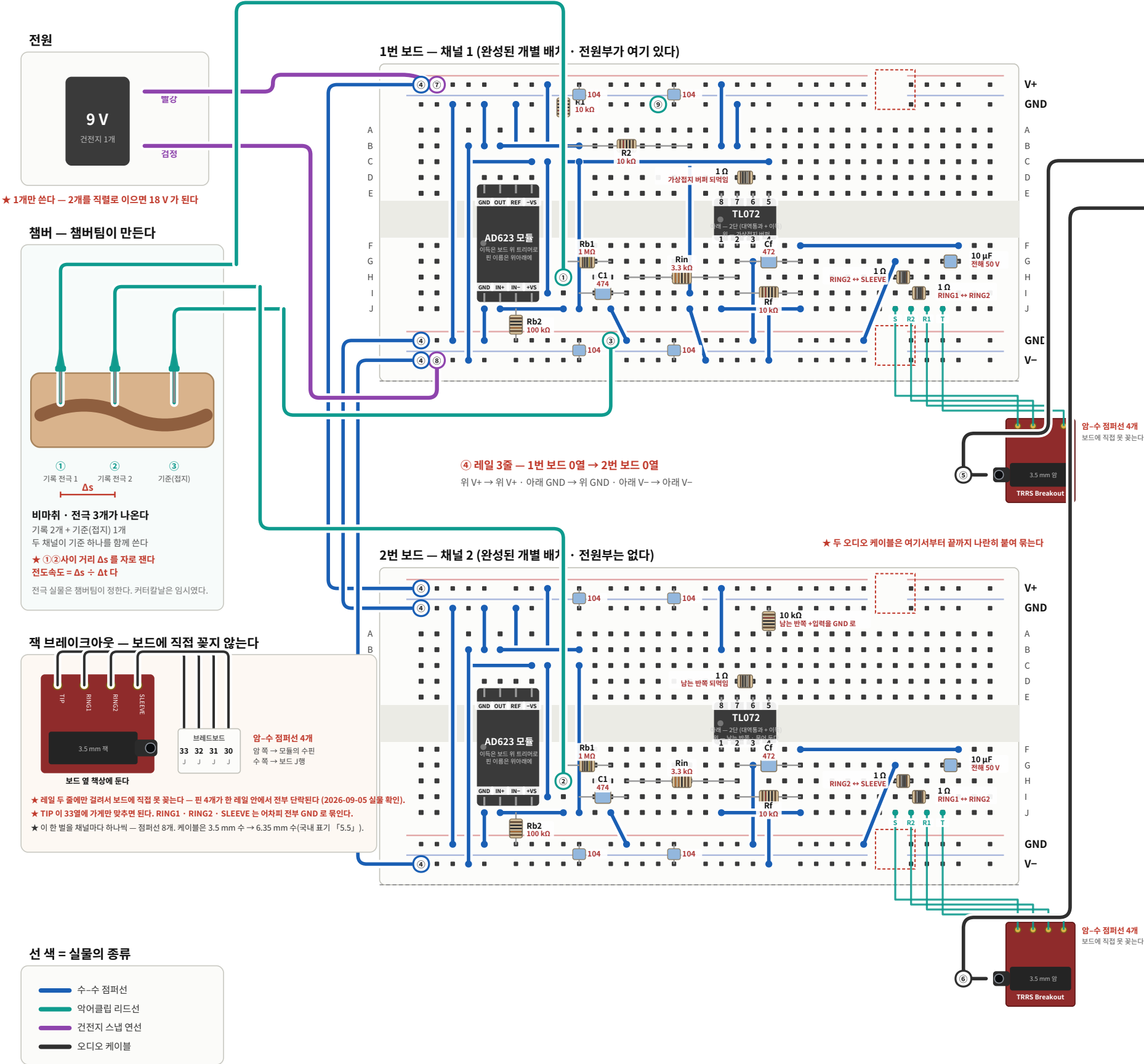
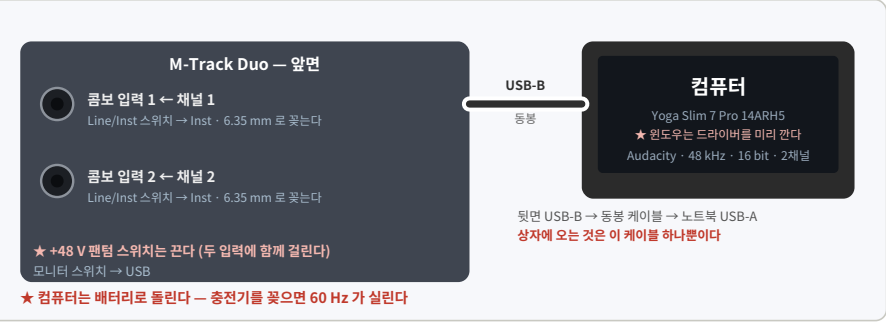


2채널 전체 연결도 — AD623 계측증폭기 × 2 · 컴퓨터 녹음 · 실물 방향 최종 연결본

전극은 3개다 — 채널마다 기록 전극 하나 + 두 채널이 기준(접지) 전극 하나를 함께 쓴다. 2번 보드는 1번을 그대로 한 벌 더 만든 것이고 전원부만 없다 — 레일 3줄을 1번에서 끌어온다. 저항의 붉은 글씨가 쫓는 값이다. AD623: 위 GND·OUT·REF·-VS / 아래 GND·IN+·IN-·+VS.



오디오 인터페이스 · M-Audio M-Track Duo → 컴퓨터



이름표가 무엇인가

부품	값 / 규격	하는 일
R1	10 kΩ	9V를 반으로 나눈다 — 1번 1개 · 2번 0개
R2	10 kΩ	9V를 반으로 나눈다 — 1번 1개 · 2번 0개
1 Ω	1 Ω	가상접지 버퍼 되먹임 — 보드마다 3개
Rb1	1 MΩ	전극과 병렬 — 크게 둔다 — 보드마다 1개
Rb2	100 kΩ	★ Rb1과 값이 다르다 — 보드마다 1개
C1	474 마일러 · 0.47 μF	직류를 끄는다 — 보드마다 1개
Rin	3.3 kΩ	고역차단 103 Hz — 보드마다 1개
Rf	10 kΩ	2단 이득 3.03 — 보드마다 1개
Cf	472 · 4.7 nF	저역차단 3.39 kHz — 보드마다 1개
10 μF	전해 10 μF · 50 V	★ +를 TIP(33열) 쪽으로 — 보드마다 1개
10 kΩ	10 kΩ	남는 반쪽 +입력을 GND로 — 1번 0개 · 2번 1개
Cd	104 · 0.1 μF	전원 흔들림 흡수 · IC 전원핀 가까이 — 보드마다 4개
AD623 모듈 · TL072	AD623 데이터시트 Rev. G	보드마다 2개 — 4열 · 19열
잭 브레이크아웃	TRRS · 보드 옆 책상에	★ 이득 저항 Rg를 안 꽂는다 — AD623 모듈 위의 트리머로 맞춘다 (100 이하)
멀티미터	학교에서 빌린다	★ 차동단 저항 네 개가 없다 — CMRR이 칩 안에서 공장 트리밍돼 있다
오디오 인터페이스	M-Audio M-Track Duo	★ 보드에 못 꽂는다 — 암-수 점퍼선 4개로 30-33열 J행에
시침핀	0.6mm 강선	회로의 부품이 아니다. 도통 · V+/V- 확인
건전지	9V 1개	6.35mm 쪽에 Inst로. ★ 48V 팬텀은 끈다
①②	기록 전극 2개	지령이 전극 3개. ★ 출력 쪽에는 기능이 없다
③	기준(접지) 전극	★ 2개를 직렬로 이으면 18V가 된다. 1개만 쓴다
④	레일 3줄	—
⑤⑥	오디오 케이블 2개	채널마다 하나 (AD623 IN+). ★ 둘 사이 거리 Δs를 자로 잰다
⑦⑧	건전지 스냅	지령이 물을 회로의 0V에 묶는다. 두 채널이 함께 쓴다
⑨	호일 케이지 (선택)	2번 보드는 전원부가 없다. 1번에서 끌어온다
		보드 옆 잭 → 인터페이스 콤보 입력 1 · 2
		빨강 V+ · 검정 V-. 1번 보드 1열
		알루미늄 호일로 덮고 위 GND 레일 15열에 문다
		★ 채널마다 (그 전극 - 기준)을 잰다. 두 채널을 빼면 이득 신호다

보드 바깥에서 들어오는 연결 — 그림의 번호와 같다

- ① 기록 전극 1 → 1번 보드 9열 H행
시침핀을 물에 대고 악어클립으로 문다. 채널 1
- ② 기록 전극 2 → 2번 보드 9열 H행
채널 2. ★ ①과의 거리 Δs를 자로 재서 적는다
- ③ 기준(접지) 전극 → 1번 보드 아래 GND 레일 12열
두 채널이 함께 쓴다. 지령이 물을 회로의 0V에 묶는다
- ④ 레일 3줄 → 1번 보드 0열에서 2번 보드 0열로
위 V+ → 위 V+ · 아래 GND → 위 GND · 아래 V- → 아래 V-
- ⑤ 채널 1 오디오 케이블 → 인터페이스 콤보 입력 1
1번 보드에 꽂힌 잭에서 나온다. 6.35mm 쪽을 Inst로
- ⑥ 채널 2 오디오 케이블 → 인터페이스 콤보 입력 2
2번 보드에 꽂힌 잭에서 나온다
- ⑦ 건전지 빨강 → 1번 보드 위 V+ 레일 1열
스냅 끝의 수핀을 그대로 꽂는다
- ⑧ 건전지 검정 → 1번 보드 아래 V- 레일 1열
GND가 아니다 — 건전지에 GND 단자는 없다
- ⑨ 알루미늄 호일 케이지 → 위 GND 레일 15열
선택. 60Hz가 크면 지령이 호일로 덮고 문다

★ 출력 · 접지에는 시침핀 기능이 없다

잭 브레이크아웃은 암-수 점퍼선으로 30-33열 J행에 맞는다

- ★ AD623 방향을 실물 표기와 맞춘다
- 윗 E행 GND·OUT·REF·-VS / 아래 I행 GND·IN+·IN-·+VS
- ★ 2번 보드에는 건전지를 따로 달지 않는다
- 전원은 ④로만 들어온다. 두 채널의 0V가 같아야 한다
- ★ 상자에 오는 것은 USB 케이블 하나뿐
- 오디오 케이블 · 잭 브레이크아웃은 전부 따로 산다
- ★ 두 케이블을 케이블타이로 나란히 묶는다
- 떨어지면 그 사이가 고리가 되어 60Hz를 잡는다
- ★ 2번 보드의 남는 TL072 출력을 GND에 묶지 않는다
- 두 버퍼 출력을 병렬 연결하면 서로 맞서므로 금지한다